# 工程笔记 07：维度门槛——给够维度才能拟合，门跨不过去

何淇 • 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 • 工程笔记（草稿）

日期：2026-11-12

定位：实验记录。四个合成任务实验，第一次把"维度"和"门"的差别测出来。

---

## 本节主张

- 维度是硬门槛：给不够，误差降不到底；给够，断崖下降
- 门（在已有表示上重配比）跨不过这个门槛
- 增加维度（加宽）可以
- 门槛落在第几维，要按任务测：
  - 线性任务（实验一）：阈值 = 隐变量维度 k
  - 非线性流形（实验四）：阈值 = 内在维度 + 1
    - 球面 $S^1/S^3/S^7$、环面 $T^2$ 上测到的是这样
    - 不是内在维度本身
    - 环面输出 4 维、阈值 3 → 也不是输出维数
    - 多这一维的原因未确定
- 需要多步组合时，加层有效、加门几乎无效

⇒ 维度是硬门槛
门不是；层能带来新的组合

## 实验一：维度阈值

【设置】

- 隐变量 z ∈ R^k（k = 2 / 4 / 6）
- 输入 x = A z + 噪声，d = 32
- 目标 y = z（多输出回归）
- 模型：32 → 64 → 瓶颈 b → 64 → k
  - b 就是"表示维度"
- 扫 b = 1..8，每个配置 3 个种子
- 训练 3000 步，测试集 MSE

【结果】

| k | b=1 | b=2 | b=3 | b=4 | b=5 | b=6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.2737 | **0.0004** | 0.0004 | — | — | — |
| 4 | 0.6244 | 0.3489 | 0.1535 | **0.0005** | 0.0005 | — |
| 6 | 0.7524 | 0.5697 | 0.3759 | 0.2187 | 0.1019 | **0.0007** |

【读法】

- b < k：误差随 b 缓慢下降，但降不到底
  - 表示被压掉了必要信息
- b = k：断崖下降（100~1000 倍）
- b > k：不再改善

⇒ 在这个线性任务上，阈值正好落在真实维度上
而且很陡，不是缓坡

## 实验二：门跨不跨得过

【设置】

- 任务 k = 8
- 底座：32 → 64 → 瓶颈 4 → 64 → 8
  - 瓶颈只有 4 维，容量不足
- 三臂：
  A. 直接训练底座
  B. 冻结底座 + 瓶颈缩放门（只训门）
  C. 瓶颈 4 → 8，重新训练
- 3 个种子

【结果】

| 臂 | 测试 MSE | 瓶颈表示有效秩 |
|---|---|---|
| A 底座 | 0.3783 ± 0.0131 | 3.40 |
| B 冻结 + 门 | 0.3783 ± 0.0131 | 3.40 |
| C 瓶颈 8 | **0.0038 ± 0.0003** | 5.24 |

【读法】

- A 和 B 一字不差：
  - 门完全没能改善

  · 因为 4 维瓶颈里没有第 5~8 维可用
· C 好了约 100 倍
  · 给够维度，误差掉下去
· 有效秩：3.40 → 5.24
  · 虽然没到 8，但已足够跨过门槛
⇒ 门只能在已有维度内重配比
  跨不过维度门槛

## 实验三：加层 vs 加门（多步组合任务）

【设置】

· 任务：z ∈ R^2，y = sin(3·sin(3·z))（逐维）
  · 需要多步非线性组合
· 三臂：
  A. 浅模型：32 → 64 → 2（1 个隐藏层）
  B. 浅模型 + 门：冻结，只训隐藏层后缩放门
  C. 深模型：32 → 32 → 32 → 2（3 个隐藏层）
· 3 个种子，训练 4000 步

【结果】

| 臂 | 测试 MSE | 表示有效秩 |
|---|---|---|
| A 浅模型 | 0.17754 ± 0.00373 | 5.69 |
| B 浅模型 + 门 | 0.17193 ± 0.00315 | 5.30 |
| C 深模型 | **0.01714 ± 0.00402** | 12.45 |

【读法】

· 加层：误差降约 10 倍
· 加门：只降 3%，基本无效
· 深模型宽度 32 < 浅模型 64
  · 却好得多
  · 起作用的是多出来的层，不是宽度
· 有效秩 5.7 → 12.5
  · 深模型确实用到了更多的维度
⇒ 门只在已有维度里配比
  层能造出新的组合

## 实验四：非线性流形上的阈值

【设置】

- 隐变量 z 落在低维流形上（不再是整个 R^k）
  - 球面 S^{k-1}：z ∈ R^k，内在维度 k − 1，输出 k 维
    - k = 2 / 4 / 8（内在维度 1 / 3 / 7）
  - 环面 $T^2$：z = (cos u, sin u, cos v, sin v)
    - 内在维度 2，输出 4 维
- 输入 x = A z + 小噪声，d = 32
- 目标 y = z
- 模型：32 → 64 → 瓶颈 b → 64 → 输出维
  - 和实验一同一个结构，只是任务不再是线性的
- 扫 b = 1..8，每个配置 3 个种子
- 训练 4000 步，测试集 MSE

【结果】

| 任务 | 内在维度 | 输出维 | b=1 | b=2 | b=3 | b=4 | b=5 | b=6 | b=7 | b=8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球面 $S^1$ | 1 | 2 | 0.01415 | **6.6e-6** | 5.9e-6 | 6.6e-6 | 6.4e-6 | 6.6e-6 | 6.9e-6 | 6.3e-6 |
| 环面 $T^2$ | 2 | 4 | 0.23271 | 0.05374 | **6.8e-5** | 1.1e-5 | 1.2e-5 | 1.2e-5 | 9.3e-6 | 1.2e-5 |
| 球面 $S^3$ | 3 | 4 | 0.13772 | 0.04397 | 0.00346 | **8.6e-6** | 8.0e-6 | 8.8e-6 | 8.4e-6 | 1.0e-5 |
| 球面 $S^7$ | 7 | 8 | 0.10109 | 0.08040 | 0.05620 | 0.03779 | 0.02400 | 0.01511 | 0.00346 | **1.5e-5** |

（加粗 = 第一个到达平台量级的 b。数值为 3 个种子的均值；结果文件只存了均值，没有存方差。）

【读法】

- 四个任务是同一种形状：
  - b 不够：误差降不到底
  - 到某个 b：断崖下降（100 倍以上）
  - 之后：平在 1e-5 附近，不再改善
- 阈值（第一个到达平台的 b）：
  - 球面 $S^1$：内在 1 → b = 2
  - 环面 $T^2$：内在 2 → b = 3
  - 球面 $S^3$：内在 3 → b = 4
  - 球面 $S^7$：内在 7 → b = 8

⇒ 这几个任务上，阈值 = 内在维度 + 1
- 不是内在维度本身
  - b = 内在维度时还没跨过去
  - $S^3$ 在 b=3 时是 0.00346，$S^7$ 在 b=7 时是 0.00346
  - 都比平台高 200~400 倍
- 也不是输出维数
  - 环面输出 4 维，b = 3 就够：0.05374 → 6.8e-5（约 800 倍）
  - b = 4 再降约 6 倍到 1.1e-5，是门槛之后的继续改善
  - 注意：球面上"内在维度 + 1"恰好等于输出维
    - 这两个解释在球面上分不开
    - 能分开的是环面：输出 4、阈值 3
- 和实验一（线性任务）对照：
  - 线性：阈值 = 隐变量维度 k
  - 非线性流形：阈值 = 内在维度 + 1

  ⇒ 在这几个任务上，非线性流形多要 1 维
- 但注意：阈值判据是"第一个到达平台量级的 b"
  - 有主观成分：若把环面阈值定为 b=4，规律就成 +2
  - 所以"+1"只是这几个任务、这个判据下的读数
    不是定律，见实验五

## 实验五：追问″+1″——是真门槛，还是训练/结构不足

【设置】

- 固定 b = 内在维度，改训练和结构，看误差能不能降到平台
- 环面 $T^2$（内在 2，输出 4）：b = 2
  - 步数 4000 / 12000 / 30000
  - 宽 256（默认 64）
  - 编解码各 2 层（默认各 1 层）
- 球面 $S^3$（内在 3，输出 4）：b = 3
  - 步数 12000
  - 宽 256 + 编解码各 2 层
- 对照：环面 b=3、球面 b=4
- 3 个种子取均值

【结果】

| 配置 | 测试 MSE |
|---|---|
| 环面 b=2，4000 步 | 0.04565 |
| 环面 b=2，12000 步 | 0.02243 |
| 环面 b=2，30000 步 | 0.01503 |
| 环面 b=2，宽 256 | 0.02815 |
| 环面 b=2，编解码各 2 层 | 0.00364 |

| | |
|---|---|
| 环面 b=3（对照） | 0.00003 |
| 球面 $S^3$ b=3，4000 步 | 0.00356 |
| 球面 $S^3$ b=3，12000 步 | 0.00161 |
| 球面 $S^3$ b=3，宽 256 + 深 | 0.00009 |
| 球面 $S^3$ b=4（对照） | 0.00001 |

【读法】

```
· 环面 b=2：
  · 加步数、加宽、加深都有改善
  · 最好（深网）到 0.00364
  · 仍比 b=3 的 0.00003 差约 100 倍
  ⇒ 在这个任务上 +1 比较像真门槛
· 球面 S³ b=3：
  · 加宽加深后到 0.00009
  · 接近 b=4 的 0.00001（约 9 倍差距）
  ⇒ 这里的 +1 至少有一部分是"训练/结构不够"
· 线性任务（实验一）：阈值严格等于 k，稳定
⇒ 门槛存在，但"阈值 = 内在维度 + 1"不是稳定规律
  位置依赖任务与优化
  不能当公式用
```

## 和前面说法的关系

```
· 之前说"门不加新能力"
  · 只是说法
· 现在有对照：
  · 同样的底座、同样的任务
  · 加门：MSE 不变
  · 加维度：MSE 降 100 倍
⇒ 这条从"说法"变成"有数据的结论"
  （在合成任务范围内）
```

## 边界

```
· 合成任务：隐变量线性，或落在低维流形上；噪声小
· 有显式瓶颈：b 直接就是表示维度
· 门的形式是瓶颈缩放，不是完整的逐 token 门
· 只测了回归，没有分类/序列任务
· 真实模型没有显式瓶颈
```

  - "有效维度"要估计，不能直接读
- 非线性流形多出那一维的原因只查了一部分
  - 环面上像真门槛（加深后仍差 100 倍）
  - 球面上至少部分是训练/结构不足（加深后接近平台）
- 有效秩的估计口径没有统一交代
  - 样本数、取哪一层、阈值都可能影响
  - 不同宽度模型之间不宜直接比秩的大小
- 实验二的 A/B 两臂数值几乎相同
  - 门参数的更新量没有记录
  - 不能完全排除"门几乎没更新"这个解释
- 任务族有限（线性 / 流形 / 组合），3 个种子

⇒ 证明了门槛现象和门的局限

不能直接外推到 LLM

## 下一步

- 没有显式瓶颈的版本：
  - 宽度够、深度浅
  - 看"加层"能不能把有效维度从 4 拉到 8
- 非线性任务多出的那一维：
  - 是解码器要恢复结构，还是模型类/训练长度
  - 换流形族（不同曲率、更高内在维度）看是否仍 +1
- 真实模型：
  - 用类似诊断测它的有效维度够不够

## 结论

- 维度是硬门槛：给不够，误差下不去；给够，断崖下降
- 阈值的位置是有条件的：
  - 线性任务：阈值 = 隐变量维度 k（实验一）
  - 非线性流形：这几个任务上阈值 = 内在维度 k + 1
    - 但实验五显示：环面像真门槛，球面至少部分是训练/结构不足
    - 所以不能写成"非线性流形一定 +1"
    - 也不是输出维数（环面输出 4、阈值 3，仅此一例能分开）
- 门只能在已有维度内重配比，跨不过门槛
  - 门形式只测了瓶颈缩放，推广需谨慎
- LoRA 有有限帮助（-14%），仍跨不过
- 加维度可以跨过
- 多步组合任务上，加层有效、加门无效
  - 深度和宽度没有解耦，不能说"只是层的作用"
- 这次是实验，不是说法

⇒ 门 ≠ 加维度

这是可以测的；阈值也能测，但不能假定它等于内在维度

## 附：文件

```
· dim_threshold.py / dim_threshold_results.json
· gate_vs_dim.py / gate_vs_dim_results.json
· depth_vs_gate.py / depth_vs_gate_results.json
· nonlinear_threshold.py / nonlinear_threshold_results.json
· threshold_probe.py / threshold_probe_results.json
· gate_lora.py / gate_lora_results_v2.json
· 汇总：C:\DS\experiments\README.md
· 相关：形式化-01（预测 2）；论文-49（门）
```